

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Tabela de Dados Agrupados em Classe

Considere os seguintes dados, fruto de uma pesquisa salarial com 10 pessoas, moradoras do bairro Alfa:

Rol: R\$ 1.000,00; R\$ 2.000,00; R\$ 2.000,00; R\$ 2.000,00; R\$ 3.000,00; R\$ 4.000,00; R\$ 4.000,00; R\$ 5.000,00; R\$ 6.000,00; R\$ 7.000,00.

Podemos representar estes dados em um gráfico de colunas.

Na nossa pesquisa salarial no bairro Alfa não são muitos os valores envolvidos. Foram entrevistadas apenas dez pessoas. Colocar os dados obtidos em ROL ou em uma tabela, de forma agrupada por valor, não é tão trabalhoso.

Agora imagine que pesquisamos os salários de milhares de pessoas. Mesmo que colocássemos tais valores em uma tabela, de forma agrupada (por valor), ainda seriam necessárias muitas e muitas linhas.

Um trechinho da tabela poderia ser:

Valor observado (R\$)	Frequência absoluta simples
500,00	12
500,01	2
500,02	3
500,03	6
...	...

E a tabela continuaria com centenas de linhas.

Nesses casos, é preciso agrupar os valores um pouco mais. Podemos agrupá-los em classes. A tabela poderia ficar assim:

Classes de valor (R\$)	Frequência absoluta simples
500,00 até 999,99	661
1.000,00 até 1.999,99	240
2.000,00 até 2.999,99	120
3.000,00 até 3.999,99	68
...	...

Cada “faixa salarial” é uma classe. Classe é apenas isto. É uma faixa de valores, ou ainda, um intervalo de valores.

Na primeira classe, temos salários entre R\$ 500,00 e R\$ 999,99. A tabela nos informa que 661 pessoas entrevistadas ganham salários que estão nesta faixa de valores.

Na segunda classe, temos salários entre R\$ 1.000,00 e R\$ 1.999,99. E a tabela informa que 240 pessoas ganham salários nesta faixa de valores.

E assim por diante.

Há uma simbologia específica para representar os dados em classes de valores. Vamos passar a estudá-la. Para tanto, voltemos ao nosso exemplo da pesquisa salarial dos moradores do bairro Alfa.

Relembrando nosso Rol:

R\$ 1.000,00; R\$ 2.000,00; R\$ 2.000,00; R\$ 2.000,00; R\$ 3.000,00; R\$ 4.000,00; R\$ 4.000,00; R\$ 5.000,00; R\$ 6.000,00; R\$ 7.000,00.

Suponhamos agora que, em vez de divulgarmos todos os dados obtidos na pesquisa, colocamos apenas a seguinte tabela, agrupando os valores em classes:

Classes de valores	Frequência absoluta simples
[1; 4)	5
[4; 7)	4
[7; 10)	1

Deste modo, há 5 pessoas que ganham entre R\$ 1.000,00 e R\$ 4.000,00 (incluindo R\$ 1.000,00 e excluindo R\$ 4.000,00), há quatro pessoas que ganham entre R\$ 4.000,00 e R\$ 7.000,00 e há apenas uma pessoa que ganha entre R\$ 7.000,00 e R\$ 10.000,00.

Não custa nada repetir a utilidade dos dados em classes. No nosso exemplo, foram apenas dez pessoas entrevistadas. É um número pequeno. Poderíamos perfeitamente divulgar todos os dados da pesquisa.

Já num caso em que o número de dados é muito grande, divulgar todos eles pode fazer com que fique difícil de fazer uma leitura adequada da pesquisa. Às vezes se quer publicar o resultado num jornal, numa revista, num mural. O espaço disponível para as tabelas é restrito. Imagine tentar colocar num mural o resultado de uma pesquisa que envolveu milhares de valores distintos. É inviável apresentar todos eles. Seriam páginas e páginas de tabelas. Nestes casos, é útil apresentar somente a quantidade de valores em cada classe.

Assim procedendo, temos a vantagem de ganhar espaço e de facilitar uma visualização geral dos dados. Só que, por outro lado, perde-se um pouco de informação. Por exemplo, analisando apenas a tabela com os valores em classes, não sabemos qual o salário de cada uma das cinco pessoas que ganham entre R\$ 1.000,00 e R\$ 4.000,00. Pode ser que todas elas ganhem um salário de R\$ 2.000,00. Pode ser que cada uma ganhe um salário diferente (por exemplo: R\$ 1.500,00; R\$ 1.525,32; R\$ 1.678,00; R\$ 3.980,05; R\$ 3.988,00). E poderíamos listar inúmeras outras possibilidades. Enfim, não temos como descobrir o salário de cada uma delas. Apenas sabemos que há cinco pessoas que ganham entre R\$ 1.000,00 e R\$ 4.000,00.

Resumindo: com os dados em classes, ganhamos espaço, mas perdemos informação.

Aqui também podemos usar a expressão “distribuição de frequências”, a exemplo do que fizemos com os dados agrupados por valor. Lá tínhamos a relação entre frequências e respectivos valores. Aqui temos a relação entre as frequências e respectivas classes.

Agora vamos detalhar um pouco mais a representação em classes de valores. Vejamos a classe [4; 7). O colchete ao lado do quatro indica que o número 4 faz parte da classe. O parêntese ao lado do sete indica que o número 7 não faz parte da classe. Logo, na classe de 4 a 7, estamos contando todas as pessoas que ganham de quatro mil reais (inclusive as que ganham exatamente R\$ 4.000,00) até sete mil reais (sem contar as que ganham exatamente R\$ 7.000,00). Na verdade, é como se nossa classe envolvesse as pessoas que ganham de R\$ 4.000,00 até R\$ 6.999,99.

E se a nossa classe fosse assim: [4; 7)?

Caso a nossa classe fosse [4;7], com dois colchetes, estaríamos levando em consideração as pessoas que ganham exatamente R\$ 4.000,00 e também as que ganham exatamente R\$ 7.000,00.

E se nossa classe fosse (4; 7)?

Aí estaríamos levando em conta as pessoas que ganham de R\$ 4.000,01 até R\$ 6.999,99.

Uma outra forma de representar a classe [4;7) seria assim:

$4 \vdash 7$

Ao lado do número quatro temos um traço vertical. Significa que estamos levando em conta as pessoas que ganham exatamente R\$ 4.000,00. Ao lado do número sete não tem um traço vertical. Significa que não estamos levando em conta as pessoas que ganham exatamente R\$ 7.000,00.

E se a representação fosse assim: $4 - 7$?

Aí não levaríamos em conta nenhum dos extremos (pois não há nenhum traço vertical). Estaríamos nos referindo às pessoas que ganham de R\$ 4.000,01 a R\$ 6.999,99.

Na classe [4; 7) dizemos que 4 é o limite inferior. Dizemos também que 7 é o limite superior. A tabela abaixo mostra o limite inferior e superior para cada classe.

Classes de valores	Limite inferior	Limite superior
[1; 4)	1	4
[4; 7)	4	7
[7; 10)	7	10

À diferença entre os limites superior e inferior, chamamos de amplitude de classe. No nosso exemplo, todas as classes têm a mesma amplitude de 3.

Classes de valores	Limite inferior	Limite superior	Amplitude de classe
[1; 4)	1	4	$4 - 1 = 3$
[4; 7)	4	7	$7 - 4 = 3$
[7; 10)	7	10	$10 - 7 = 3$

E, por fim, vamos ao ponto médio de classe. O ponto médio de classe é a média dos limites superior e inferior.

Classes de valores	Ponto médio
[1; 4)	2,5
[4; 7)	5,5
[7; 10)	8,5

Na primeira classe os limites são 1 e 4. Então o ponto médio da primeira classe fica:

$$\frac{1+4}{2} = 2,5$$

Para as demais classes, o cálculo é análogo.

Ah, outra coisa muito importante: a **densidade de frequência**. Densidade de frequência é igual à frequência simples dividida pela amplitude de classe. Podemos tanto calcular:

- A divisão entre a frequência absoluta simples, dividida pela amplitude de classe;
- A divisão entre a frequência **relativa** simples, dividida pela amplitude de classe;

O mais importante dos cálculos é o da densidade de frequência **relativa** (segundo item acima). Vejamos como fazer:

Classes de valores	Frequência relativa	Amplitude de classe	Densidade de frequência relativa
[1; 4)	0,5	3	$\frac{0,5}{3} = 0,166$
[4; 7)	0,4	3	$\frac{0,4}{3} = 0,133$
[7; 10)	0,1	3	$\frac{0,1}{3} = 0,033$

Vamos praticar:

(Fepese) A tabela abaixo mostra a distribuição de frequência dos salários mensais, em reais, de 95 funcionários da empresa TUDO TOPA LTDA.

Salários (em reais)	Número de funcionários
3.000 a 3.999	12
4.000 a 4.999	10
5.000 a 5.999	20
6.000 a 6.999	18
7.000 a 7.999	15
8.000 a 8.999	10

9.000 a 9.999	06
10.000 a 10.999	04

Em relação a essa tabela, a porcentagem de funcionários que ganham menos de R\$ 7.000,00 é de:

- a) 21,1%
- b) 15,7%
- c) 36,9%
- d) 63,1%
- e) 78,9%

Resolução:

Abaixo destacamos as frequências correspondentes aos funcionários que ganham menos de R\$ 7.000,00:

Salários (em reais)	Número de funcionários
3.000 a 3.999	12
4.000 a 4.999	10
5.000 a 5.999	20
6.000 a 6.999	18
7.000 a 7.999	15
8.000 a 8.999	10
9.000 a 9.999	06
10.000 a 10.999	04

Somando todas as frequências:

$$12 + 10 + 20 + 18 = 60$$

60 funcionários, entre os 95 existentes, ganham menos de R\$ 7.000,00.

O percentual de funcionários correspondente é:

$$\frac{60}{95} \approx \frac{60}{100} = 60\%$$

Quando substituímos o denominador 95 por 100, nós diminuimos um pouco o resultado. Na verdade, a resposta correta é um pouco maior que 60%.

Gabarito: D

Texto: Professor(a) Vítor Menezes Santana

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960